$T_F = E_F/k_{\mathrm{B}}$。费米面是 $T=0$ 占据区边界；低温下深处态的目标态已被 Pauli 原理占满，只有厚度约 $k_{\mathrm{B}}T$ 的壳层能改变占据。Sommerfeld 展开给

$$C_V^{\mathrm{el}} = \gamma T, \qquad \gamma = \frac{\pi^2}{3} k_{\mathrm{B}}^2 g(E_F).$$

同一费米面壳层也控制 Pauli 顺磁性；Landau 轨道量子化给抗磁修正。

Drude 模型用平均碰撞时间 τ：

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_d}{\mathrm{d}t} = -e\boldsymbol{E} - \frac{m\boldsymbol{v}_d}{\tau} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_d = \frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E},$$

故 $\sigma = ne^2\tau/m$。在单一电子型载流子近似下 $R_H = E_y/(j_x B_z) = -1/(ne)$。模型成功解释欧姆律、数量级与 Hall 符号，却用经典统计错误预测电子热容，也不能处理能带、正 Hall 系数和温度依赖的微观来源。电子瞬时速度约为费米速度，场只使分布发生极小偏移，所以漂移速度很小。

1.5　能带理论

1.5.1　Bloch 定理

周期势满足 $V(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = V(\boldsymbol{r})$，故平移算符 $T_{\boldsymbol{R}}$ 与 H 对易。所有平移彼此对易，可选共同本征态

$$T_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = \lambda_{\boldsymbol{R}}\psi(\boldsymbol{r}).$$

幺正性给 $|\lambda| = 1$，群性质 $\lambda_{\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}'} = \lambda_{\boldsymbol{R}}\lambda_{\boldsymbol{R}'}$ 允许写成 $\lambda_{\boldsymbol{R}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$。定义 $u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$，则 $u(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}) = u(\boldsymbol{r})$，从而

$$\boxed{\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})}.$$

物理上电子不是自由平面波，但其平移相位仍由准动量 $\hbar\boldsymbol{k}$ 标记。

1.5.2　近自由电子与能隙

将周期势写为 $V(\boldsymbol{r}) = \sum_{\boldsymbol{G}} V_{\boldsymbol{G}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$。在区边界 $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{G}/2$，自由电子态 $|\boldsymbol{k}\rangle$ 与 $|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{G}\rangle$ 能量相同。简并子空间中的矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_0 + V_0 & V_{\boldsymbol{G}} \\ V_{\boldsymbol{G}}^{*} & E_0 + V_0 \end{pmatrix},$$

本征值 $E_{\pm} = E_0 + V_0 \pm |V_{\boldsymbol{G}}|$，所以

$$\boxed{\Delta E = 2|V_{\boldsymbol{G}}|}.$$

这是 Bragg 反射使两平面波形成驻波；两驻波在离子附近概率密度不同，势能不同，于是简并劈裂。